

Vibe Coding for Fine Tech Engineering

5강 강의 대본

수출 히트맵 & 웨이퍼 맵 시각화: 불량 위치를 지도로 그린다 — AI 코딩으로 10분 안에

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체·2차전지 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture05/

대본 읽는 법

기호	의미
【지문】	카메라·화면 동작, 강사 행동 지시
(괄호 안)	말투·속도·강조 지시
굵게	강조하여 또렷하게 발음
[잠깐]	1~2초 호흡 멈춤

강의 흐름 요약

시간	교안 슬라이드	핵심 내용
0:00	01~04 인트로 & 학습목표	4강 복습, 학습목표 3가지, 오늘 로드맵
4:00	05~07 히트맵 개념	히트맵 정의, 숫자→색→패턴, 엑셀 비교
12:00	08~12 웨이퍼 맵 + 공간 군집	웨이퍼 맵 구조, 수율 구배, 패턴→원인 테이블
20:00	13~17 Case 01 반도체 PVD	스퍼터링 가장자리 저항 분석, 작업지시서 실습
28:00	18~21 Case 02 디스플레이 OLED	OLED 휘도 편차 분석, 증착원 진단
35:00	22~24 Case 03 2차전지	슬롯다이 코팅 저항 편차, 노즐 막힘 진단
40:00	25~28 작업지시서 5요소	5요소 설계법, 나쁜 예/좋은 예, 도메인 템플릿
45:00	29~33 실습 + 마무리	Antigravity 실습, 검증 체크리스트, 결론

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표

0:00 ~ 4:00 / 4분

교안: Slide 01~04

【지문】 교안 슬라이드 01 "수율 히트맵 & 웨이퍼 맵 시각화" 타이틀 화면이 보인다. 강사 캠은 우측 하단 PIP 위치. 밝고 활기찬 표정으로 시작.

안녕하세요, 여러분!

(밝게)

5강에 오신 것을 진심으로 환영합니다.

4강에서 우리는 **데이터 정제**를 배웠습니다. 결측치는 선형 보간으로, 이상치는 Z-score와 IQR으로, 노이즈는 이동평균으로 처리하는 방법입니다. [잠깐]

그리고 4강의 마지막에 제가 이런 예고를 드렸습니다.

"5강에서는 정제된 데이터로 **수율 히트맵과 웨이퍼 맵을 인터랙티브하게 시각화하는 방법**을 배웁니다. 불량률이 어느 위치에 몰려 있는지, 색 지도로 3초 안에 읽는 방법입니다."

(잠깐 멈추며) 3초. 이게 과장일까요? [잠깐]

지금 잠깐 생각해보십시오. 웨이퍼 100개의 수율 데이터를 엑셀 표로 받으면, 불량 위치를 찾는 데 얼마나 걸리십니까? [잠깐]

(천천히) 20분? 30분? 경험 많으신 분도 최소 10분은 걸립니다.

그런데 같은 데이터를 **히트맵으로 바꾸면 3초입니다**. 사람의 눈은 숫자를 읽는 것보다 색의 분포를 인식하는 속도가 10배 이상 빠릅니다. 그것이 오늘 강의의 핵심입니다. [잠깐]

【지문】슬라이드 03 학습목표로 이동.

오늘 학습목표는 세 가지입니다.

첫 번째, **수율 데이터의 공간 분포를 히트맵으로 시각화하는 원리를 이해하는 것**입니다. 왜 색으로 바꾸면 패턴이 보이는지, 그 원리를 설명할 수 있어야 합니다.

두 번째, **AI 작업지시서로 인터랙티브 웨이퍼/패널 맵을 직접 만들 수 있는 것**입니다. 수백 줄의 코드가 필요하던 것을 Antigravity로 4분 안에 완성합니다.

세 번째, **시각화 결과에서 공정 불균일성의 원인 후보 3가지를 도출할 수 있는 것**입니다. 히트맵을 보고 패턴을 읽고, 그 패턴이 어떤 공정 원인과 연결되는지 체계적으로 설명할 수 있어야 합니다. [잠깐]

【지문】슬라이드 04 로드맵으로 이동.

오늘 40분의 여정을 한눈에 보겠습니다. 인트로 4분, 히트맵·웨이퍼 맵 개념 8분, 반도체·디스플레이·2차전지 실무 사례 15분, 작업지시서 5요소 5분, 실습과 마무리 8분입니다. [잠깐]

자, 히트맵이 무엇인지부터 시작합니다.

SECTION 01 · 히트맵 개념 — 숫자에서 색으로, 색에서 패턴으로

4:00 ~ 12:00 / 8분

교안: Slide 05~07

【지문】슬라이드 05 "히트맵이란?" 화면으로 이동.

히트맵의 정의입니다.

수치 데이터를 2D 색상 격자로 변환하여, 숫자를 읽는 것보다 10배 빠른 패턴 인식을 가능하게 하는 시각화 기법입니다. [잠깐]

좀 더 쉽게 설명드리겠습니다. 기상청 날씨 예보를 생각해보십시오. 일기 예보를 보면 지역별 기온이 색으로 표시됩니다. 파란색 지역은 춥고, 빨간색 지역은 덥습니다. 숫자로 나열된 각 지역 기온을 읽을 필요가 없습니다. 한눈에 보입니다. [잠깐]

수율 히트맵도 정확히 같은 원리입니다.

파란색이 진할수록 수율이 높습니다. 빨간색이 짙을수록 수율이 낮습니다. 웨이퍼 300mm 전체의 수율 분포가 색으로 한 번에 보입니다.

(강조하며) 우하단 구역이 빨개지면, 그 구역에 불량이 집중되어 있다는 것을 3초 안에 알 수 있습니다.

【지문】슬라이드 06 "숫자 → 색 → 패턴" 화면으로 이동. 왼쪽 100×100 숫자 캔버스, 오른쪽 히트맵 캔버스가 나란히 보인다.

자, 슬라이드 06을 보겠습니다. 같은 데이터를 두 가지 방식으로 표현한 것입니다.

왼쪽은 100×100 격자에 숫자 10,000개를 표시한 것입니다. 불량 위치를 찾으려면 숫자를 하나하나 읽어야 합니다. 작은 숫자가 어디에 있는지 눈으로 추적해야 합니다. 20분, 30분이 걸립니다.

오른쪽은 같은 데이터를 히트맵으로 바꾼 것입니다. 파란색이 수율 높음, 빨간색이 수율 낮음입니다. [잠깐]

(힘차게) 보이십니까? 우하단 구역이 빨갱습니다. 3초 만에 보입니다.

오른쪽에서 발견된 것들을 나열하면 이렇습니다. 우하단 구역 집중 이상. 가장자리 저항 상승 패턴. 타겟 침식 또는 Ar 구배 의심. 7주차부터 악화 추세 확인. [잠깐]

이 네 가지 관찰이 히트맵 하나에서 나왔습니다. 숫자 표 10,000개를 읽어서는 알 수 없는 것들입니다.

【지문】슬라이드 07 "히트맵 vs 엑셀 표" 비교 화면으로 이동.

히트맵과 엑셀 표를 항목별로 비교해 보겠습니다.

패턴 파악: 엑셀은 사람이 눈으로 읽습니다. 히트맵은 색상으로 즉시 인식됩니다.

소요 시간: 엑셀은 20~30분. 히트맵은 3초.

공간 군집: 엑셀에서는 발견하기 어렵습니다. 히트맵에서는 바로 보입니다.

이상 구역: 엑셀에서는 수동으로 표시해야 합니다. 히트맵에서는 자동으로 강조됩니다.

공유 편의성: 엑셀은 파일을 첨부해야 합니다. 히트맵은 웹 링크 하나로 공유합니다.

재현성: 엑셀은 매번 달라질 수 있습니다. 히트맵은 동일 조건에서 동일한 결과가 나옵니다. [잠깐]

세 가지 핵심만 기억하십시오.

패턴은 숫자가 아니라 **색으로 3초 안에 보입니다**. 이상 구역이 **스스로 드러납니다**. 작업지시서 한 장으로 **누구나 동일한 결과**를 얻습니다.

SECTION 02 · 웨이퍼 맵 & 공간 군집 — 불량률의 위치 패턴을 읽습니다

12:00 ~ 20:00 / 8분

교안: Slide 08~12

【지문】슬라이드 08 "웨이퍼 맵이란?" 화면으로 이동. 실물 웨이퍼 SVG와 웨이퍼 맵이 나란히 보인다.

히트맵이 일반적인 2D 수치 색상 격자라면, 웨이퍼 맵은 그것을 **웨이퍼의 물리적 형태에 맞게 구성된 특수 시각화**입니다.

웨이퍼 맵의 정의입니다. **웨이퍼 위 다이(Die) 하나하나의 수율과 불량률**을 공간 격자 지도로 표현한 시각화입니다. [잠깐]

잠깐, 용어를 정리하겠습니다.

다이(Die)는 웨이퍼를 잘라서 칩이 되는 각각의 사각형 단위입니다. 300mm 웨이퍼 하나에 수백에서 수천 개의 다이가 있습니다. 노치(Notch)는 웨이퍼 방향을 정렬하기 위한 V자 홈입니다. 스크라이브 라인(Scribe Line)은 다이와 다이 사이의 절단선입니다. [잠깐]

웨이퍼 맵에서 색은 다이 수율을 나타냅니다. 파란색이 90% 이상 정상, 노란색이 55~72% 주의, 빨간색이 55% 미만 이상입니다.

【지문】슬라이드 09 "중심 vs 가장자리 — 수율 구배" 화면으로 이동.

웨이퍼 맵에서 가장 흔히 나타나는 패턴, **수율 구배**입니다.

화면을 보십시오. 중심 다이의 수율이 93%인 반면, 가장자리 다이의 수율이 52%입니다. 중심에서 가장자리로 갈수록 수율이 41%p 하락합니다. [잠깐]

이런 패턴이 나타났을 때 무엇을 의심해야 할까요?

아르곤 가스 구배. 척 온도 불균일. 이 두 가지를 우선 확인합니다.

스퍼터링 장비에서 아르곤 이온이 가장자리로 갈수록 농도가 낮아지면, 가장자리 다이에 증착되는 막이 얇아집니다. 척 온도가 가장 자리에서 더 낮으면, 반응 속도가 달라집니다. 두 경우 모두 중심→가장자리 수율 구배로 나타납니다. [잠깐]

【지문】슬라이드 10 "패널 맵 — 디스플레이 적용" 화면으로 이동.

웨이퍼 맵은 반도체에만 쓰이는 것이 아닙니다. 디스플레이에서는 **패널 맵**으로 활용합니다.

화면을 보겠습니다. 6×8 패널 셀 격자입니다. 52개 셀 중 7개가 빨간색, 즉 불량입니다. 불량이 우상단 코너에 집중되어 있습니다.

이 패턴에서 무엇을 의심할까요? 챔버 내 특정 위치 오염원. 웨도우 마스크 우상단 처짐. 증착원 각도 편차. [잠깐]

불량이 균일하게 분산되어 있으면 공정 변수 외 원재료나 장비 에이징이 원인일 가능성이 큼니다. 반대로 특정 구역에 몰려 있으면 설비 또는 재료의 특정 문제를 의심해야 합니다.

【지문】슬라이드 11 "공간적 군집" 화면으로 이동.

공간적 군집 패턴을 세 가지로 분류합니다.

점(Dot) 군집입니다. 특정 구역 서너 개 다이가 집중적으로 불량인 패턴입니다. 파티클이나 국소 오염이 원인입니다. PVD 타겟 이물질이 4~6개 다이를 동시에 불량으로 만드는 경우가 전형적입니다.

선(Line) 군집입니다. 특정 행 또는 열 전체가 불량인 패턴입니다. 스크래치나 반송계 접촉이 원인입니다. 반송 레일 마모로 한 열 전체 저항이 상승하는 경우가 대표적입니다.

띠(Band) 군집입니다. 특정 구역 전체가 넓게 불량인 패턴입니다. 공정 불균일이나 가스 구배가 원인입니다. Ar 구배로 가장자리 수율이 60% 이하로 떨어지는 경우입니다. [잠깐]

【지문】슬라이드 12 "패턴을 보면 원인이 보인다" 테이블 화면으로 이동.

자, 패턴과 원인 후보를 테이블로 정리한 것을 보겠습니다.

중심이 가장자리보다 좋다면 → 가스·온도 불균일. 반도체 PVD, CVD 공정에서 나타납니다.

가장자리가 중심보다 좋다면 → 척 클램핑 불량, 온도 구배. 반도체에서 가끔 나타납니다.

특정 열이 반복적으로 불량이라면 → 노즐 막힘, 슬롯다이 결함. 디스플레이 코팅 공정이 원인입니다.

대각선 띠 패턴이라면 → 기판 이송 각도 불량. 디스플레이 반송 공정이 원인입니다.

폭 방향으로 편차가 있다면 → 슬롯다이 갭 불균일, 슬러리 점도 변화. 2차전지 전극 코팅에서 나타납니다.

길이 방향으로 주기 패턴이 있다면 → 노즐 공급 주기, 반송 떨림. 2차전지에서 나타납니다. [잠깐]

(강조하며) 이 테이블을 외울 필요는 없습니다. 단 하나만 기억하십시오. **패턴의 형태가 원인 후보를 좁혀줍니다.** 히트맵에서 패턴을 읽고, 이 테이블로 원인 후보를 3가지로 정리하는 것이 오늘 실습의 목표입니다.

SECTION 03 · Case 01 반도체 PVD 스퍼터링 — 가장자리 저항 분석

20:00 ~ 28:00 / 8분

교안: Slide 13~17

【지문】슬라이드 13 "Case 01 · 반도체 PVD 스퍼터링" 타이틀 화면으로 이동.

첫 번째 실무 사례입니다. **반도체 PVD 스퍼터링 공정**입니다.

PVD, 물리 기상 증착입니다. 아르곤 이온으로 타겟 금속을 물리적으로 이탈시켜 웨이퍼에 증착하는 공정입니다. 화학 반응 없이 저온 증착이 가능해서 Al, Ti, TiN 배선층과 장벽층에 광범위하게 쓰입니다. 진공 조건은 10^{-6} Pa, RF 파워는 1~20 kW, Ar 유량은 20~60 sccm입니다. [잠깐]

오늘 분석 과제는 이렇습니다.

"스퍼터링 후 가장자리 다이 시트 저항이 웨이퍼 중심 대비 평균 +12% 높습니다. 타겟 침식 불균일인지, Ar 가스 압력 구배 때문인지 빠르게 특정해야 합니다."

(진지하게) 이것이 현장에서 발생하는 실제 문제입니다. +12%라는 숫자는 알고 있는데, 원인이 뭔지 모르는 상황입니다. [잠깐]

【지문】슬라이드 14 "기존 방식의 한계" 화면으로 이동.

기존 방식은 어떻게 했을까요? 네 단계였습니다.

스퍼터링 후 웨이퍼 저항 측정 결과 파일 열기, Lot당 하나씩. 다이 좌표 X, Y로 위치 확인 후 저항 이상 셀 수작업 표시. Edge 다이와 Center 다이 저항을 따로 계산해 차이 비교. 여러 Lot 비교하려면 파일을 따로 열어 수치를 눈으로 대조.

(잠깐 멈추며) 결과는요? **10 Lot 비교에 2~3시간**. 가장자리·중심 패턴은 여전히 주관적 판단입니다. [잠깐]

시간 비교 그래프를 보겠습니다. 기존 엑셀, 10 Lot 분석 2~3시간. AI 히트맵, **4분**. 30배 이상의 차이입니다.

【지문】슬라이드 15 "작업지시서" 화면으로 이동.

자, 이 4분을 만들어주는 작업지시서입니다.

"나는 반도체 PVD 스퍼터링 공정에서 웨이퍼 저항 편차를 분석하고 싶다. 입력 데이터: wafer_resistance.csv. 컬럼 구성: Lot_ID, Wafer_ID, Die_X, Die_Y, SheetResistance_mohm. 분석 기간: 최근 30일, 10개 Lot.

요청 사항: 1. Die_X / Die_Y 좌표로 웨이퍼 저항 히트맵을 그려줘. 2. 저항 목표값 $\pm 5\%$ 초과 다이는 빨간색으로 강조해줘. 3. Lot별로 가장자리 vs 중심 저항 평균을 비교해줘. 4. 공간적 이상 군집 위치와 원인 후보 3가지를 요약해줘. 5. 결과물은 인터랙티브 HTML 파일로 만들어줘." [잠깐]

(분석하며) 이 작업지시서에 무엇이 들어 있습니까? 공정 이름, 데이터 파일 이름, 컬럼 구성, 단위, 분석 기간, 이상 판정 기준, 산출물 형식. 전부 들어 있습니다. AI가 역질문 없이 바로 실행합니다.

【지문】슬라이드 16 "AI가 만들어 준 결과" 화면으로 이동. 오른쪽에 웨이퍼 저항 히트맵 미니 시각화가 보인다.

결과를 보겠습니다.

웨이퍼 저항 히트맵 HTML이 완성되었습니다. 마우스를 올리면 다이 좌표와 저항값이 표시됩니다. 가장자리 평균 128 mΩ/□ vs 중심 평균 112 mΩ/□. 구배가 명확하게 보입니다.

원인 후보 세 가지가 자동으로 제시됩니다. 첫째, 타겟 엣지 침식, 즉 race-track 마모. 둘째, Ar 압력 구배. 셋째, 기판 온도 분포 차이.

Lot별 비교 차트에서는 7주차부터 가장자리 저항 상승 트렌드가 확인됩니다. [잠깐]

작업지시서 입력 후 4분 만에 완성. 기존 대비 30배 이상 빠릅니다.

【지문】슬라이드 17 "엔지니어가 확인해야 할 것" 화면으로 이동.

자, 그런데 중요한 것이 있습니다. AI가 원인 후보를 세 가지 제시했지만, 원인을 확정하는 것은 엔지니어입니다.

확인해야 할 사항 네 가지입니다.

AI가 찾은 가장자리 이상 구역이 타겟 race-track 침식 위치와 일치하는가? 해당 Lot의 PVD 챔버 타겟 누적 전력과 저항 상승 시점이 겹치는가? 동일 챔버 처리 다른 제품이나 레이어에서도 같은 가장자리 패턴이 나타나는가? Lot별 가장자리/중심 저항 비율 트렌드가 타겟 교체 후 개선되는가? [잠깐]

(단호하게) **AI는 패턴을 찾아줍니다. 원인을 확정하는 것은 공정 이력을 아는 엔지니어입니다.** 이것이 바이브 코딩과 엔지니어 전문성의 협업 방식입니다.

SECTION 04 · Case 02 디스플레이 OLED 증착 — 패널 휘도 편차 분석

28:00 ~ 35:00 / 7분

교안: Slide 18~21

【지문】슬라이드 18 "Case 02 · 디스플레이 OLED 증착" 타이틀 화면으로 이동.

두 번째 사례입니다. **디스플레이 OLED 유기물 진공 증착 공정**입니다.

OLED는 고진공 챔버에서 유기 발광 재료를 가열해 증발시키고, 유리 기판 위에 EML, 발광층과 HTL, 정공수송층을 수 nm 단위로 정밀 적층하는 공정입니다. 웨도우 마스크로 RGB 픽셀 패턴을 정의합니다. 진공 조건은 10^{-7} Pa입니다. [잠깐]

오늘 분석 과제입니다. "유기물 증착 후 패널 하단 Y 0~80mm 구간에서 휘도 편차 $\pm 15\%$ 이상이 반복 발생합니다. 증발원 각도 편차 인지, 웨도우 마스크 처짐인지 원인을 빠르게 특정해야 합니다."

【지문】슬라이드 19 "기존 방식의 한계" 화면으로 이동.

기존 방식은 어떻게 했을까요? 수작업으로 네 단계였습니다.

휘도 측정기 출력을 Excel에 패널 좌표별로 수작업 입력. 패널 중심 기준 편차 수식을 행열별로 따로 계산. 조건부 서식으로 편차 초과 구역 색칠, 수백 셀 수작업. 증착 단계별 EML, HTL, ETL 패널을 따로 만들어 눈으로 비교.

결과는요? **패널 50장 분석에 반나절, 4~6시간**. 증착 단계별 비교는 다음 날로 미뤄집니다. [잠깐]

AI 히트맵으로는 4분입니다.

【지문】슬라이드 20 "작업지시서" 화면으로 이동.

작업지시서를 보겠습니다.

"나는 OLED 디스플레이 유기물 증착 공정에서 패널 휘도 편차를 분석하고 싶다. 입력 데이터: oled_luminance.csv. 컬럼: Panel_ID, Process_Step, X_mm, Y_mm, Luminance_cdm2, Uniformity_pct.

요청 사항: 1. X_mm / Y_mm 좌표로 패널 휘도 분포 히트맵을 그려줘. 2. 패널 중심 대비 $\pm 10\%$ 초과 구역을 빨간색으로 강조해줘. 3. Process_Step별로 분포 맵을 분리해서 비교해줘. 4. 균일도 Uniformity% 하위 패널 10개를 순위표로 보여줘. 5. 이상 구역 위치 패턴과 원인 후보 3가지를 요약해줘. 6. 결과를 HTML 대시보드로 만들어줘." [잠깐]

이전 작업지시서와 비교해보면 구조가 동일합니다. 파일 이름, 컬럼, 기준값, 요청 산출물, 형식. 이 구조가 모든 히트맵 작업지시서의 공통 골격입니다.

【지문】슬라이드 21 "결과 & 엔지니어 검증" 화면으로 이동. 오른쪽에 패널 휘도 분포 맵이 보인다.

결과입니다.

증착 단계별 휘도 분포 맵이 완성되었습니다. EML 후 하단 Y 0~80mm 구간에서 휘도 저하가 집중됩니다. 하단 구간 균일도 평균 73%, 목표 $\pm 10\%$ 미달 패널이 50개 중 12개입니다.

원인 후보 세 가지. 첫째, 증발원 B 각도 편차. 둘째, 웨도우 마스크 하단 처짐. 셋째, 기판 하단 온도 구배.

4분 만에 완성. 기존 반나절 대비 약 30배 빠릅니다. [잠깐]

엔지니어 확인 사항 세 가지입니다. AI가 찾은 하단 편차 구역이 증발원 B 방향 벡터와 일치하는가? 웨도우 마스크 재설치 후 동일 구간 균일도가 개선되었는가? 동일 증착 챔버의 다른 로트에서도 하단 패턴이 반복되는가?

SECTION 05 · Case 03 2차전지 전극 코팅 — 저항 편차 구간 진단

35:00 ~ 40:00 / 5분

교안: Slide 22~24

【지문】슬라이드 22 "Case 03 · 2차전지 전극 공정" 타이틀 화면으로 이동.

세 번째 사례입니다. **2차전지 전극 슬롯다이 코팅 공정**입니다.

슬롯다이 코팅은 미세 슬롯으로 전극 슬러리, 즉 활물질과 바인더와 도전재 혼합물을 집전체 위에 균일하게 도포하는 핵심 공정입니다. 코팅 두께와 저항 균일성이 배터리 용량과 사이클 수명에 직결됩니다. [잠깐]

오늘 분석 과제입니다. "전극 코팅 후 폭 방향 520~580mm 구간에서 저항 편차가 집중 발생합니다. 슬롯다이 노즐 막힘인지, 슬러리 점도 문제인지 빠르게 판단해야 합니다."

【지문】슬라이드 23 "기존 방식 → 작업지시서" 화면으로 이동.

기존 방식은 두 단계였습니다. 저항 측정기 출력 데이터를 Excel로 가져오기. 폭 방향 위치별로 평균을 수작업으로 계산. **Roll 하나 분석에 1시간 이상**. [잠깐]

작업지시서입니다. "나는 2차전지 전극 코팅 공정에서 저항 편차를 분석하고 싶다. 입력: coating_resistance.csv. 컬럼: Roll_ID, X_mm, Y_mm, Resistance_mohm, Line_Speed. 요청: X/Y 좌표로 저항 분포 히트맵을 그려줘, 폭 600mm 기준. 저항 목표값 $\pm 5\%$

초과 구역을 강조해줘. 폭 방향 위치별 평균 저항을 선그래프로 추가해줘. 반복 패턴이 있으면 패턴 주기와 원인 후보를 알려줘." [잠깐]

【지문】슬라이드 24 "결과 & 엔지니어 검증" 화면으로 이동. 전극 저항 히트맵, 폭 방향 col 5~6에 빨간색 집중이 보인다.

결과입니다.

폭 방향 520~580mm 구간에 저항 편차가 집중됩니다. 슬롯다이 끝단 막힘 패턴입니다.

길이 방향 주기성이 없습니다. 슬러리 점도 문제 가능성이 낮다는 뜻입니다. [잠깐]

원인 후보. 첫째, 슬롯다이 엣지 노즐 막힘. 둘째, 코팅 갭 틀어짐.

3분 만에 분석 완성. Roll 하나 기존 1시간 이상 대비 약 20배 빠릅니다.

엔지니어 확인 사항 세 가지. AI가 찾은 520~580mm 구간이 실제 슬롯다이 노즐 위치와 일치하는가? 슬롯다이 세정 후 동일 구간 편차가 개선되었는가? Roll 속도 변경 전후 패턴이 달라지는지 확인했는가? [잠깐]

(강조하며) 세 케이스 모두 공통 흐름이 있습니다. **작업지시서 입력 → 히트맵 생성 → 패턴 확인 → 원인 후보 3가지 → 엔지니어 검증**. 이것이 바이브 코딩 히트맵 분석의 표준 흐름입니다.

SECTION 06 · 작업지시서 5요소 — 5가지가 모두 있어야 즉시 실행됩니다

40:00 ~ 45:00 / 5분

교안: Slide 25~28

【지문】슬라이드 25 "히트맵 작업지시서 5요소" 화면으로 이동.

자, 이제 작업지시서 설계 원칙을 정리합니다. 5요소입니다.

요소 01, 문제. 어떤 공정, 어떤 장비, 어떤 데이터에서 발생했는지 씁니다. 예시: "PVD 후 가장자리 저항 +12% 상승 의심."

요소 02, 데이터. 파일 형식, 컬럼, 단위, 기간을 씁니다. 예시: "wafer_resistance.csv · 30일 · 10 Lot."

요소 03, 기준. 정상과 이상 판정 기준값, Spec을 씁니다. 예시: "목표값 $\pm 5\%$ 초과 = 이상 다이."

요소 04, 산출물. 히트맵, 대시보드, 비교 차트 등 결과물 형식을 씁니다. 예시: "HTML 히트맵 + Lot별 가장자리/중심 비교표."

요소 05, 검증. 엔지니어가 다시 확인해야 할 리스크를 씁니다. 예시: "타겟 race-track 침식 위치 일치 여부." [잠깐]

【지문】슬라이드 26 "이렇게 하면 AI가 역질문만 한다" 화면으로 이동.

나쁜 예를 보겠습니다.

"수율 데이터 히트맵으로 그려줘."

(잠깐 멈추며) AI의 반응을 볼까요? "어떤 파일 형식인가요? 컬럼 구성이 어떻게 되나요? X/Y 좌표 컬럼 이름은? 이상 판정 기준값은? 결과물 형태는?" [잠깐]

다섯 번의 역질문이 날아옵니다. 5요소 중 하나라도 빠지면 AI와 대화만 3~5번 더 해야 합니다. 시간이 낭비됩니다.

【지문】슬라이드 27 "5요소가 모두 있으면 즉시 실행된다" 화면으로 이동.

좋은 예입니다. 5요소를 구분하여 보겠습니다.

문제: "PVD 스퍼터링 후 웨이퍼 가장자리 저항 상승 의심." 데이터: "wafer_resistance.csv — Die_X, Die_Y, SheetResistance_mohm." 기준: "저항 목표값 $\pm 5\%$ 초과 = 이상 판정." 산출물: "인터랙티브 히트맵 HTML + Lot별 가장자리/중심 비교표." 검증: "원인 후보 3가지 + 엔지니어 확인 질문 목록." [잠깐]

결과는 명확합니다. **AI가 바로 코드 생성 시작. 역질문 0회.**

【지문】슬라이드 28 "도메인별 작업지시서 템플릿" 화면으로 이동. 반도체·디스플레이·2차전지 템플릿 카드가 보인다.

세 가지 도메인 템플릿입니다. 화면에서 복사 버튼을 누르면 바로 복사됩니다.

반도체 템플릿: "나는 반도체 [공정명] 공정에서 [웨이퍼/다이] 수율 데이터를 분석하고 싶다. 입력: [파일명].csv — Die_X, Die_Y, Yield(%), Lot_ID. 기준: 수율 [N]% 미만 = 이상. 요청: 인터랙티브 웨이퍼 히트맵 + 가장자리/중심 비교 + 원인 후보 3가지."

디스플레이 템플릿: "나는 디스플레이 [공정명] 공정에서 패널 불량 위치를 분석하고 싶다. 입력: [파일명].csv — Panel_ID, X_pos, Y_pos, Defect_Type. 기준: 군집 3개 이상 구역 강조. 요청: 공정 단계별 분포맵 + 군집 구역 표시 + 원인 후보."

2차전지 템플릿: "나는 전극 코팅 공정에서 저항 편차를 분석하고 싶다. 입력: [파일명].csv — X_mm, Y_mm, Resistance_mohm. 기준: 목표값 $\pm[N]\%$ 초과 = 이상. 요청: 저항 히트맵 + 폭 방향 평균 선그래프 + 반복 패턴 분석." [잠깐]

(밝게) 이 세 가지 템플릿만 여러분의 공정에 맞게 수정하면, 오늘 배운 모든 분석을 바로 실행할 수 있습니다.

SECTION 07 · 실습 + 마무리

45:00 ~ 50:00 / 5분

교안: Slide 29~33

【지문】슬라이드 29 "Antigravity로 지금 바로 만들어봅시다" 화면으로 이동.

자, 이제 실습입니다. Antigravity를 열고 지금 바로 진행합니다.

네 단계입니다.

1단계, Antigravity를 실행하고 새 프로젝트를 엽니다. 2단계, 슬라이드 28의 템플릿을 본인 도메인에 맞게 수정하고 Agent 창에 붙여넣습니다. 3단계, 코드 생성 후 실행하고 결과물을 확인합니다. 4단계, 완성 후 슬라이드 30으로 돌아와서 검증 체크를 합니다. [잠깐]

(공감하며) 처음에는 코드가 한 번에 완벽하게 나오지 않을 수 있습니다. 그것은 정상입니다. 에러 메시지를 복사해서 Agent 창에 붙여넣고 "이 에러를 고쳐줘"라고 하면 됩니다. 보통 두 번 안에 해결됩니다.

【지문】슬라이드 30 "실습 후 검증 체크리스트" 화면으로 이동.

실습 완성 후 검증 체크리스트 5가지입니다.

첫째, 히트맵이 화면에 표시되고 마우스 호버 시 값이 보이는가? 둘째, 이상 구역이 지정한 기준값 기반으로 올바르게 강조되는가? 셋째, 공간적 군집이 실제 예상하던 위치와 일치하는가? 넷째, AI가 제안한 원인 후보가 공정 경험상 합리적인가? 다섯째, 결과물을 팀원에게 공유하거나 보고서에 붙일 수 있는가? [잠깐]

5가지 모두 체크되면 완성입니다.

【지문】슬라이드 31 "오늘 배운 것 3가지" 화면으로 이동.

오늘 강의의 핵심 요약 3가지입니다.

첫째, 히트맵은 엔지니어의 눈이다. 숫자 표가 아닌 색 지도로 보면 패턴이 3초 안에 보입니다. 20~30분이 걸리던 작업이 3초가 됩니다.

둘째, AI는 위치를 찾고, 엔지니어는 원인을 확정한다. 공간 군집 발견은 AI가, 공정 이력 대조는 엔지니어가 합니다. 오늘 세 케이스 모두 AI 패턴 발견과 엔지니어 원인 확정의 협업이었습니다.

셋째, 5요소 완성 = 역질문 0회, 즉시 실행. 문제, 데이터, 기준, 산출물, 검증이 모두 있어야 AI가 바로 코드를 만듭니다. 5요소 완비 시 평균 4분 이내 코드가 완성됩니다. [잠깐]

【지문】슬라이드 32 "5강에서 6강으로" 화면으로 이동.

마지막으로, 6강 예고입니다.

오늘 5강에서 우리는 **위치**를 봤습니다. 어느 구역이 문제인가. 웨이퍼 가장자리, OLED 패널 하단, 전극 코팅 폭 방향 특정 구간이 문제였습니다.

6강에서는 **시간**을 봅니다. 언제부터 이상이 시작됐는가. OOC, Out-of-Control 자동 탐지. 실시간 모니터링 대시보드. 이상 징후 조기 경보 시스템. 이것이 6강의 주제입니다. [잠깐]

히트맵이 공간의 문제를 보여준다면, 관리도와 OOC 탐지는 시간의 문제를 보여줍니다. 공간과 시간, 두 가지를 함께 쓸 수 있게 되면 여러분의 공정 분석 능력이 한 단계 올라갑니다.

(밝게) 오늘도 끝까지 함께해 주셔서 감사합니다. 6강에서 또 만나겠습니다!

【지문】강사 캠 줌아웃. 강의 로고 화면으로 마무리. 종료.

부록 A · 시간표 (Time Marker Table)

시작	종료	길이	섹션	교안 슬라이드
0:00	4:00	4분	SECTION 00 인트로 & 학습목표	Slide 01~04
4:00	12:00	8분	SECTION 01 히트맵 개념	Slide 05~07
12:00	20:00	8분	SECTION 02 웨이퍼 맵 & 공간 군집	Slide 08~12
20:00	28:00	8분	SECTION 03 Case 01 반도체 PVD	Slide 13~17
28:00	35:00	7분	SECTION 04 Case 02 디스플레이 OLED	Slide 18~21
35:00	40:00	5분	SECTION 05 Case 03 2차전지	Slide 22~24
40:00	45:00	5분	SECTION 06 작업지시서 5요소	Slide 25~28
45:00	50:00	5분	SECTION 07 실습 + 마무리	Slide 29~33

부록 B · 강사 노트 (Instructor Notes)

핵심 전달 포인트

- "3초" 경험을 직접 만들어준다** — 슬라이드 06에서 숫자 캔버스와 히트맵 캔버스를 나란히 보여줄 때, 수강생이 직접 패턴을 발견하는 경험을 줘야 한다. "이상 위치가 보이시나요?"라고 질문한 뒤 히트맵을 보여주는 순서가 효과적이다.
- 패턴→원인 테이블은 암기가 아닌 사고 도구** — 슬라이드 12의 패턴-원인 테이블을 외우라고 하면 수강생이 부담을 느낀다. "이 테이블을 보면서 원인 후보 범위를 좁히는 도구"라고 소개하면 압박이 줄어든다.
- 3케이스의 흐름을 통일** — Case 01, 02, 03 모두 "기존 방식 시간 → 작업지시서 → AI 결과 → 엔지니어 검증"의 동일한 구조임을 명시적으로 언급한다. 수강생이 흐름을 익히면 자신의 공정에 적용하기 쉬워진다.
- "AI는 원인을 확정하지 않는다" 반복 강조** — 슬라이드 17, 21, 24에서 매번 이 점을 언급한다. AI에 대한 맹신을 방지하고 엔지니어 전문성의 가치를 인정받는 포인트다.

5. **5요소 나쁜 예/좋은 예 대비 효과** — 슬라이드 26에서 단 한 줄짜리 프롬프트 → AI 역질문 5개를 보여줄 때 수강생들이 웃으며 공감한다. 이 웃음이 5요소를 기억하게 만드는 감정적 연결고리다.

6. **실습 템플릿 사용 독려** — 슬라이드 28 복사 버튼을 직접 시연한다. 수강생이 즉시 사용할 수 있다는 것을 보여주는 것이 가장 강력한 동기 부여다.

주요 수치 요약

항목	기존 방식	AI 히트맵
PVD 10 Lot 분석	2~3시간	4분
OLED 50장 패널 분석	4~6시간	4분
2차전지 Roll 1개 분석	1시간+	3분
패턴 인식 속도	20~30분	3초
시간 절감 배수	기준	20~30배

주요 원인 후보 정리

패턴	원인 후보
PVD 가장자리 저항 상승	타겟 race-track 침식, Ar 압력 구배, 기판 온도 분포
OLED 패널 하단 휘도 저하	증발원 B 각도 편차, 웨도우 마스크 처짐, 기판 하단 온도 구배
전극 폭 방향 특정 구간 저항 편차	슬롯다이 엣지 노즐 막힘, 코팅 갭 틀어짐

질문 대응 메모

Q: 히트맵은 어떤 소프트웨어로 만드나요?

A: Antigravity로 작업하시서 한 장을 입력하면 HTML 기반 인터랙티브 히트맵이 완성됩니다. 별도 소프트웨어 없이 브라우저에서 바로 열 수 있습니다.

Q: 실제 현장 데이터는 어떻게 가져오나요?

A: MES에서 CSV로 내보내면 됩니다. 컬럼 이름이 다르면 작업지시서에 "이 컬럼이 X 좌표야, 이 컬럼이 수율이야"라고 명시하면 됩니다.

Q: 웨이퍼가 아닌 유리 기판이나 롤-투-롤 공정도 히트맵이 되나요?

A: 됩니다. 형태가 달라도 X/Y 좌표와 측정값만 있으면 어떤 공정이든 히트맵으로 만들 수 있습니다. 패널 맵과 전극 코팅 맵이 이미 그 사례입니다.

Q: 원인 후보가 3가지인데, 어떻게 우선순위를 정하나요?

A: 공정 이력을 먼저 봅니다. 타겟 교체 이력, 마스크 세정 이력, 슬롯다이 점검 이력 중 가장 최근에 변화가 있었던 것을 첫 번째로 의심합니다.